附表 1

南京邮电大学
大学生创新训练计划立项申请表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">基于 Transformer 的时间序列预测方法研究</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目所属
一级专业门</td><td colspan="2">工学</td><td colspan="2">项目所属
二级专业类</td><td colspan="3">电子信息类</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="6">□科研　☑自拟课题　□招标课题　□其他</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">□A.工学硬件（含软硬结合）类　☑B.软件及其他类</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施时间</td><td colspan="6">起始时间：　2024 年 4 月　　完成时间：　2025 年 4 月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">申请人</td><td></td><td>姓名</td><td>学号</td><td>年级</td><td>所在院系、专业</td><td>联系电话</td><td colspan="2">E-mail</td></tr>
<tr><td>主持人</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成　员</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">指导教师信息</td><td>姓名</td><td colspan="2">杨真真</td><td colspan="2">年龄</td><td colspan="3">40</td></tr>
<tr><td>单位</td><td colspan="2">理学院</td><td colspan="2">行政职务/专业技术职务</td><td colspan="3">副教授</td></tr>
<tr><td>手机</td><td colspan="2">18120180582</td><td colspan="2">电子邮件</td><td colspan="3">yangzz@njupt.edu.cn</td></tr>
</table>

一、**申请理由**（包括自身具备的知识条件、自己的特长、兴趣、已有的实践创新成果等）

姚鸿博：信息与计算科学专业，绩点排名前 10%，数学基础扎实，编程能力较强，能熟练使用 MATLAB、Python 等多种方式进行程序编写，有 C 语言、Python 等多种语言基础，能熟练应用数学知识解决实际问题。大一学年已涉猎深度学习领域，通过自学阅读相关文献学习了诸如 CNN、Transformer 模型的数学机制原理与实现，自学能力强。已在大一学年将英语四六级全部通过，阅读外文文献有相应的英语基础。竞赛经历丰富，在大一学年已经作为团队核心人员参加过多项竞赛并获奖，曾获得“互联网+”校二等奖、“挑战杯”院三等奖、“大学生创新创业创意大赛”校三等奖，抗压能力、团队合作能力强。

张雪娜：信息与计算科学专业，拥有扎实的数学基础，具备良好的数理运算能力和缜密的逻辑思维能力，绩点排名前 30% 。有一定的 C 语言、MATLAB 和 Python 基础。自大一起经常参加导师组会学习知识，研读论文，对深度学习有一定了解。参加过美赛、全国大学生英语竞赛、全国大学生数学竞赛等多种赛事，有较强的团队协作能力和沟通能力，愿意吃苦，有责任心。

刘孜晗：数据科学与大数据技术专业，绩点前 10%，具备扎实的专业素养，擅长编程，掌握 C、C＋＋和 Python 等多种编程语言以及算法和机器学习技能。参加过蓝桥杯、全国大学生英语竞赛和全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛。目前跟随导师学习图机器学习方向，掌握学术研究的基本方法。有良好的科研能力和团队协作能力。

郑涵予：计算机科学与技术专业，绩点专业前 20%。擅长 C，C++，Python 等多种编程语言，能熟练使用 MATLAB 等专业数学软件。善于团队合作，态度认真，有较强的沟通能力及协作能力。科研创新能力强，目前跟随导师学习自监督持续学习方向。

指导老师杨真真：副教授、硕士生导师。研究方向为机器学习、多媒体信息处理等。主持包括国家自然科学基金青年基金和中国博士后科学基金等项目 8 项；以第一作者在 Signal Processing、电子学报等国内外重要期刊和学术会议上发表论文 30 余篇，其中 20 余篇被 SCI、EI 全文收录；成功申请发明专利 20 余项，其中已授权 10 余项；已主持完成校级教改项目 3 项，发表教学研究论文 5 篇，其中核心 1 篇，SCD 检索 2 篇；曾获中国通信学会“全国信息通信领域优秀博士学位论文”奖、江苏省优秀博士学位论文奖、南京邮电大学校“教学标兵奖”。曾指导学生获得全国大学生数学建模竞赛本科组国奖和赛区奖 30 余项，以及南京邮电大学研究生优秀硕士论文 1 项、本科优秀毕业设计(论文)1 项等。

二、项目方案

具体内容包括：

1、项目研究背景（国内外的研究现状及研究意义、项目已有的基础，与本项目有关的研究积累和已取得的成绩，已具备的条件，尚缺少的条件及方法等）

时间序列预测是预测学的一个分支，它是一种基于历史数据对未来进行推测的方法，具有广泛的应用前景和重要的实践价值。对时间序列数据进行预测和分析是许多领域的重要任务，包括金融、交通、气象等领域。例如在金融领域，时间序列预测可以帮助投资者预测股票价格、汇率或利率等金融指标的变化，从而进行风险管理等。

一般来说，时间序列数据是随时间变化记录的一系列数值，具有数据规模大、维度高、不断变化的特点。传统的时间序列预测方法主要包括自回归综合移动平均模型（ARIMA）和 Holt-Winters 方法。ARIMA 是一种广泛使用的统计方法，通过对观测值序列进行平稳性检测、白噪声检验以及自相关系数和偏自相关系数的计算来进行预测。在此基础上还有一些改进算法，如 SARIMA 和 SARIMAX 等。而 Holt-Winters 方法则是对传统的 Holt 方法进行了扩展，用于捕捉季节性变化，包括预测方程和设置三个平滑方程中的参数α、β和γ用于水平、趋势和季节性分量的预测。到了二十世纪末，大量机器学习研究成果被应用于时间序列研究中。用于时间序列预测的经典机器学习模型有逻辑回归、随机森林、支持向量机等。SVM 以统计学习理论为基础，具有很好的泛化能力。同时，SVM 通过核函数方法向高维空间映射时，并不增加计算的复杂性，又可以有效地克服维数灾难问题。将 SVM 用于时间序列预测函数回归称为支持向量回归（Support Vector Regression，SVR），它对非线性时间序 列具有稳定的预测能力。SVR 通过非线性函数变换，将输入数据映射到高维特征空间，在此空间中 找到能够准确表明输出数据和输入数据之间关系的函数，通过回归分析对时间序列进行拟合和预估。 梯度渐进回归树（Gradient Boosting Regression Tree，GBRT）是一种引入梯度下降方法解决回归问题 的方法。GBRT 算法利用负梯度进行计算和迭代，最终得到最佳模型，对异常值的鲁棒性较高，因 此也被广泛运用于时间序列预测方面。GBRT 算法的训练目的是找到一个函数 f(x)，使得该函数对应 的损失函数期望最低。渐进回归算法实际上是利用多个基函数的累加展开式对该函数进行逼近的方法。隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model，HMM）是一种统计学模型，为多变量时间序列预测 建模提供了一个概率框架。HMM 是双随机过程，包括具有一定状态数的隐马尔可夫链和显示随机函数集。隐马尔可夫链是不可观

测的，但可以通过产生一系列观测结果的一组过程来估计。对于给定模 型λ和观测序列 y，计算 P(y|λ)得到观察序列 y 的发生概率，并选择最能解释观测结果的状态序列。 HMM 也是一种最简单的动态贝叶斯网络，动态贝叶斯网络框架内的其他模型泛化了基本 HMM，允许更多隐藏状态变量。

基于机器学习和深度学习的时序预测方法近年来在科研领域得到了广泛的应用。这些方法通过对历史数据和相关特征进行学习和建模，以捕捉时序数据中的规律和趋势，从而实现对未来该领域状况的预测。在监督学习方法中，通过建立输入与输出之间的函数关系来预测时序变化。支持向量机（SVM）、人工神经网络（ANN）和决策树等模型也被用于时序预测。这些模型可以根据实际问题的需求进行选择和优化。它们能够通过对历史数据的分析和建模，捕捉和预测系统中的周期性和趋势性变化，并有效地处理时间序列数据中的噪声和异常值，提高预测结果的准确性和鲁棒性。

而基于深度学习的时序预测方法则通过自动学习特征和参数调优，能够更好地捕捉数据的非线性和时空相关性，从而提高预测准确度。在深度学习领域，常用的时序预测模型包括循环神经网络（RNN）和卷积神经网络（CNN）等。这些模型能够处理时间序列数据和空间信息，并根据历史数据和其他相关因素，预测未来的数据变化。

Transformer 模型作为一种强大的深度学习架构，已经在自然语言处理领域取得了巨大的成功。近年来，越来越多的科学家开始探索将其应用于时序预测领域。其在时序预测中的应用主要是通过其强大的特征提取和序列建模能力，来捕捉该领域某数据的内在规律和趋势。

在时序预测上，Transformer 显现出巨大的优势，其强大的特征提取能力：Transformer 模型通过自注意力机制，能够捕捉时序数据中的长距离依赖关系，有效提取隐藏在数据中的关键特征。并且相比传统的循环神经网络，Transformer 可以实现完全并行的计算，这有助于提高模型的训练速度和预测效率。此外，Transformer 模型结构灵活，可以方便地引入其他相关特征，如天气等影响因素，以增强预测的准确性。

然而，使用 Transformer 模型进行时序预测也存在一些缺点，其往往需要大量的数据进行训练，以确保其预测的准确性。如果关键数据不足或质量较差，可能会影响模型的预测性能。其训练和预测过程可能需要消耗大量的计算资源，包括计算时间和存储空间。并且 Transformer 模型可能在一定程度上忽略了时序数据的动态变化，这可能导致在某些情况下，模型的预测结果与实际状况存在一定的偏差。

尽管 Transformer 模型存在一些缺点，但其强大的特征提取能力、灵活性和可扩展性，以

及现代计算资源和大数据技术的支持，使得它在时序预测中仍然被广泛使用。本课题旨在利用 Transformer 模型来建立一个时序预测的机制，并对其进行优化，使其能够较为准确地运行。本项目旨在基于 Transformer 模型，结合多种深度学习神经网络的共同优势，提出一种新型可靠的基于 Transformer 的时序预测模型，充分利用时序数据的特性，提高预测的精确度。

2、项目研究目标及主要内容

本项目提出了一种创新的时序预测研究方案，巧妙地将多种神经网络深度学习方法与 Transformer 模型相结合，旨在提升时序预测的准确性和稳定性。

该方法的核心在于多模态数据的深度融合。在时序预测中，数据往往来自多个渠道，例如其中的交通预测，它的数据包括道路监控视频、交通流量统计、天气状况等，每种数据都蕴含了独特的交通信息。为了充分利用这些信息，该方法利用卷积神经网络（CNN）和门控循环单元（GRU）的优势，对空间特征和时间序列特征进行提取。CNN 擅长处理图像数据，卷积操作是 CNN 提取特征的核心步骤。卷积核在输入数据上滑动，执行点积运算以提取局部特征,使得 CNN 能够关注时序数据中的局部空间结构。通过多个卷积层的堆叠，CNN 能够逐层提取出更高级别的空间特征；而 GRU 则对时间序列数据有出色的处理能力，通过重置门（Reset Gate）和更新门（Update Gate）来控制信息的流动。这种机制使得 GRU 能够选择性地保留重要信息并遗忘不相关的信息，从而更好地捕捉时序数据中的长期依赖关系。与传统的 RNN 相比，GRU 通过其门控机制更有效地解决了梯度消失问题。在 RNN 中，当序列很长时，梯度在反向传播过程中可能会变得非常小，导致模型无法学习长期依赖关系。而 GRU 的更新门和重置门通过控制信息的流动，使得梯度能够更有效地传递，减少了梯度消失的可能性。与 LSTM 相比，GRU 在保存长期记忆的同时，抛弃了 LSTM 的上下文状态信息，减少了不必要的参数，从而简化了计算过程，使模型收敛速度更快，加速迭代过程，提高了预测的实时性。

原始的 Transformer 模型在处理时序数据时，对数据的时序和空间特性考虑不足。因此，我们在本研究中设计了一种新型的位置编码方式，该方式不仅考虑了序列中的时间顺序信息，还融入了地理空间位置信息。这种改进使得模型能够更深入地理解和利用时序数据的空间特性，进而提升模型的预测准确性。此外，为了进一步增强模型的灵活性和性能，我们还引入了自适应的头选择机制。在 Transformer 模型的多头注意力机制中，每个头负责捕获不同方面的信息。通过自适应的头选择机制，模型能够根据输入数据的特性动态地调整每个头的权重，从而更灵活地适应不同的预测任务。

3、项目创新特色概述

本项目旨在提出一种融合性的神经网络架构，即基于 Transformer 的时序预测模型。该方法融合卷积神经网络（CNN）和门控循环单元（GRU）的优点，并结合了 Transformer 模型，实现了多模态特征的深度融合。CNN 在图像处理领域具有出色的性能，通过卷积操作能够捕获图像数据的局部空间特征。在本模型中，CNN 被用于提取时序数据的空间特征，将时序数据中的空间信息转化为模型可理解的数值特征。GRU 作为一种门控循环神经网络，具有处理时间序列中长期依赖关系的能力。它通过门控机制控制信息的流动，使得模型能够保留重要的历史信息并遗忘不相关的信息。在时序预测中，GRU 能够充分理解序列中的上下文信息，捕捉数据之间的长期依赖关系。而 Transformer 模型则通过计算序列中每个位置与其他所有位置的相似性得分，能够生成一个注意力权重矩阵，从而反映序列中不同位置之间的关联程度。这种多模态特征融合的方式，使得模型能够更全面地理解时序数据的复杂性和动态性，从而提高预测的准确性。

然而，在标准的 Transformer 模型中，位置编码通常只提供序列中每个位置的基本信息。在本项目中，我们提出了一种新型的位置编码方式，该方式同时考虑了序列位置和地理空间位置。这种创新的位置编码方法不仅融入了时间顺序信息，还融入了空间位置信息，使得模型能够更深入地理解和利用时序数据的空间特性。这种多模态特征的深度融合方式进一步提高了模型对时序数据复杂性的理解能力和预测精度。

此外，为了进一步提高模型的灵活性和性能，我们还引入了自适应的头选择机制。在 Transformer 的多头自注意力机制中，每个头负责关注输入序列的不同部分。然而，不同的输入数据可能需要模型关注不同的方面。因此，我们提出了自适应的头选择机制，该机制允许模型根据不同的输入数据动态地调整每个头的权重，这使得模型能够更加灵活地处理各种复杂的时序预测场景，从而进一步提高预测的准确性。

4、项目研究技术路线

1、使用 CNN 对输入的图像数据进行特征提取。CNN 通过多层卷积和池化操作，能够自动学习和提取图像中的空间特征，如交通预测中车辆的分布、道路的拥堵情况等，又如天气预测中不同纬度的地区、海拔等，其提取的特征将作为 GRU 的输入。它能够捕捉序列数据中的长期依赖关系，利用历史数据来预测未来的状况。通过将 CNN 提取的空间特征与 GRU 的时序建模能力相结合，我们可以得到更为全面和准确的时序特征表示。在解码器的设计中，我们采用了改进的 Transformer 模型，并引入了自适应头选择机制，以更好地理解和利用时序

数据的信息特征。自适应头选择机制依赖于一个额外的网络层，该层能够学习如何根据输入数据调整头的权重。在多头自注意力计算中，每个头都会生成一个注意力权重分布。自适应头选择机制允许模型根据输入数据的特性和预测需求，动态地调整每个头的权重。通过自适应地调整头的权重，模型能够更灵活地应对不同的场景和数据变化。

2、多模态数据包括图像、时间序列等多种类型，它们具有不同的特征空间和表示形式。如何有效地融合这些不同来源、不同格式的数据，并提取出对时序预测有用的特征，是本项目面临的一个重大挑战。我们将对多模态数据进行预处理，如去噪、归一化等，确保数据的质量和一致性。同时，通过标准化处理，将不同模态的数据转换到相同的特征空间，便于后续的融合操作。然后，通过特征拼接、加权融合等方式，将这些特征进行有效的融合，形成统一的特征表示。除此之外，在时序预测中，实时性和准确性是相互矛盾的。为了提高预测的准确性，往往需要增加模型的复杂度和计算量，这可能导致预测速度变慢，无法满足实时性要求。反之，为了提高实时性，可能需要简化模型或采用较快的算法，但这可能牺牲一定的准确性。我们将通过模型剪枝、量化等技术手段，减少模型的参数数量和计算量，提高预测速度。亦可采用流式处理的方式，对实时数据进行在线预测和更新。同时，通过异步更新策略，将预测结果与实时数据进行匹配和校准，确保预测结果的准确性和实时性。

5、研究进度安排

第一阶段（2024.4～2024.7）：收集并阅读国内外关于 CNN、GRU、Transformer 模型及其在时序预测中应用的最新文献，掌握相关理论和技术基础。跟踪国内外研究动态，了解当前时序预测领域的发展趋势和前沿技术。深入学习 Python 编程语言以及相关的机器学习框架。在充分调研和查阅时序预测论文的基础上，明确研究目标，确定系统的总体实施方案，包括数据收集、预处理、模型构建和评估等方面的规划。

第二阶段（2024.8～2024.12）：设计和实现结合 CNN 和 GRU 的编码器，用于提取时序数据的空间特征和时序特征。对 Transformer 模型进行改进，引入自适应头选择机制，提高模型在处理时序数据时的灵活性和准确性。进行理论推导，分析所提出模型的算法改进点，并深入探讨不同时序预测模型的优劣性与实际应用的适配性。在充分调研的基础上，引入一些创新特色，如新的优化算法或训练策略，以提高模型的训练效率和预测性能。对模型进行初步测试，评估其在不同交通场景下的表现，并根据测试结果进行参数调整和模型优化。

第三阶段（2025.1～2025.4）：在指导老师的帮助下，使用实际时序数据集对模型进行全面的测试和验证，评估其预测准确性和实时性能。根据实验结果，对模型进行进一步的优

化和改进。撰写研究论文，准备相关专利申请。

6、项目组成员分工

姚鸿博：负责组织课题组成员实施课题方案，对阶段性成功总结并撰写成果报告。积极配合组内成员进行有关代码的调试和改写，对整个项目流程做大致的规划，并和指导老师进行积极交流、提问，控制整个项目组的进度安排。承担部分模块的创新设计与编程实践环节。

张雪娜：参与阶段成果报告与论文撰写，参与部分编程与模型实现，设计基于 Python 的实验的部分具体实现。

刘孜晗：承担编程工作，辅助模块创新设计，改进提升建模过程中的算法，优化算法性能，进行调试与改进代码。

郑涵予：承担实验过程中的验证工作，辅助模块创新设计，改进提升建模过程中的算法，优化编程模型。

三、**学校提供条件**（包括项目开展所需的实验实训情况、配套经费、相关扶持政策等）

1.校图书馆具有丰富的纸质书籍、资料等，它们的内容具有专业性，可信度强，并且其内容范围可以覆盖到各个领域；

2.学校官网中的图书馆系统具有中英文数据库、大量学术资料及论文等，不仅类型多样，而且认可度高，时效性强。在我们的研究过程中这些文献也对我们起着引领和解惑的作用；

3.为项目开展提供活动场地：学校（学院）创新实验中心等；

4.需求的配套经费：包括项目进行和完善、前沿科技书籍购买和论文版面费等；

5.学校通过立项并指派导师对本小组进行监督，督促本小组成员在规定的时间内完成既定任务，并提出建议。

四、预期成果与特色

1.预期成果

满足下述条件之一：

(1)以第一作者或唯一作者发表或录用论文 2 篇，其中至少 1 篇为核心期刊论文；

(2)申请发明专利 1 项或实用新型专利 2 项，排名第一，要求申请后获得专利局的受理并获得受理号；

(3)申请并获得软件著作权 2 项，排名第一；

(4)获得创新创业竞赛国家级奖励，排名前三（“互联网+”、“挑战杯”团队前 5）；

2.特色

设计了一种融合 CNN、GRU 与改进 Transformer 的高效神经网络模型,该模型旨在通过深度学习与多模态数据处理技术的结合，提升时序预测的精度和实时性能。充分利用了 CNN 卷积操作能够高效捕捉图像中的局部空间特征，并将这些特征以层次化的方式整合在图像特征提取方面的优势，结合 GRU 独特的门控机制能够有效地保留和传递重要的时序信息，同时遗忘不相关的信息对时序数据的处理能力，实现了对图像和时序数据的深度融合。引入了自适应头选择机制以改进 Transformer 模型，该机制能够根据数据的特性自适应地选择不同的注意力头，从而优化模型在全局依赖关系捕捉方面的性能。优化后的结构能够更好地捕捉时序数据中的全局依赖关系。

五、经费预算

具体包括：

1、调研、差旅费；

2、用于项目研发的元器件、软硬件测试、小型硬件购置费等；

3、资料购置、打印、复印、印刷等费用；

4、学生撰写与项目有关的论文版面费、申请专利费等。

六、导师推荐意见 签名： 年　月　日
七、学院推荐意见 （明确推荐等级：国家级、省级一般、省级指导、校级重点、校级一般） 学院负责人签名：　　盖章： 年　月　日
八、学校意见 □同意立项: □推荐国家级　□推荐省级一般　□推荐省级指导 □校级重点　□校级一般 □不予立项 学校负责人签名：　　公章： 年　月　日